

0.1 弱收敛

定义 0.1 (弱收敛)

设 $1 \leq p, q \leq +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $f \in L^p(E)$, $f_n \in L^p(E)$ ($n \in \mathbb{N}$). 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)g(x)dx = \int_E f(x)g(x)dx \quad (g \in L^q(E)),$$

则称 $\{f_n\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 f .



注 若 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\{f_n\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 f .

例题 0.1 $\{\cos nx\}$ 在 $L^2([0, 2\pi])$ 中弱收敛于 0.

注 因为 $m(\{x \in [0, 2\pi] : |\cos nx| \geq \frac{1}{2}\}) = 4\pi/3$, 所以 $\{\cos nx\}$ 不是依测度收敛于 0. 又函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} n, & x \in [0, 1/n], \\ 0, & x \in (1/n, 1] \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N})$$

在 $[0, 1]$ 上依测度收敛于 0, 但不在 $L^p([0, 1])$ 中弱收敛. 函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} \sqrt{n}, & x \in [0, 1/n], \\ 0, & x \in (1/n, 1] \end{cases} \quad (n \in \mathbb{N})$$

在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛于 0, 且在 $L^2([0, 1])$ 中弱收敛于 0, 但不是 $L^2([0, 1])$ 意义下收敛.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对 $g(x) = \chi_{[\alpha, \beta]}(x)$ ($[\alpha, \beta] \subseteq [0, 2\pi]$), 易知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \cos nx \cdot \chi_{[\alpha, \beta]}(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n\beta) - \sin(n\alpha)}{n} = 0.$$

对 $g(x) = \sum_{i=1}^m c_i \chi_{[\alpha_i, \beta_i]}(x)$, 其中 $\{[\alpha_i, \beta_i]\}_{i=1}^m$ 是 $[0, 2\pi]$ 中互不相交的子区间组, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} g(x) \cos nxdx = 0.$$

对 $g \in L^2([0, 2\pi])$, 注意到简单函数族在 $L^2([0, 2\pi])$ 中稠密, 立即可得

$$\int_0^{2\pi} g(x) \cos nxdx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

□

定理 0.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^N$: $m(E) < +\infty$. 若有

(i) $\{f_n\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 f ;

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$, a.e. $x \in E$,

则 $f(x) = g(x)$, a.e. $x \in E$.



证明 [Show/Hide Proof](#)

根据 Egorov 定理可知, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$: $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 使得 $f_n(x)$ 在 F 上一致收敛于 $g(x)$. 又由 Lusin 定理可知, 当 $\varepsilon > 0$ 充分小时, 可使 $f(x)$ 在闭集 F 上有界, 从而得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_F f_n(x)(g(x) - f(x))dx = \int_F g(x)(g(x) - f(x))dx.$$

另一方面, 由 (i) 可知

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_F f_n(x)(g(x) - f(x))dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)(g(x) - f(x))\chi_F(x)dx \\ &= \int_F f(x)(g(x) - f(x))dx.\end{aligned}$$

因此, 我们有 $\int_F (g(x) - f(x))^2 dx = 0$, 再由 ε 的任意性, 易知结论成立.

□

定理 0.2

设 $1 \leq p < +\infty$, f_n 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 f , 则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p \geq \|f\|_p.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x) = (f(x))^{p/q} \text{sign} f(x)$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则 $g \in L^q(E)$. 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)g(x)dx = \int_E f(x)g(x)dx = \|f\|_p^p.$$

另一方面, 我们又有

$$\left| \int_E f_n(x)g(x)dx \right| \leq \|f_n\|_p \cdot \|g\|_q = \|f_n\|_p \cdot \|f\|_p^{p/q},$$

从而可得 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p \cdot \|f\|_p^{p/q} \geq \|f\|_p^p$, 由此有 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p \geq \|f\|_p$.

□

注 在 $p = +\infty$ 的情形, 假定 $m(E) < +\infty$, 则对任给 $\varepsilon > 0$, 作 $E_\varepsilon = \{x \in E : |f(x)| \geq \|f\|_\infty - \varepsilon\}$, $g(x) = \chi_{E_\varepsilon}(x) \text{sign} f(x)$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)g(x)dx = \int_E f(x)g(x)dx \geq (\|f\|_\infty - \varepsilon)m(E_\varepsilon),$$

且

$$\left| \int_E f_n(x)g(x)dx \right| \leq \|f_n\|_\infty m(E_\varepsilon).$$

注意到 $m(E_\varepsilon) > 0$, 因此得到 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_\infty \geq \|f\|_\infty - \varepsilon$.

定理 0.3

设 $1 < p \leq +\infty$, $f_n \in L^p(E)$ ($n \in \mathbb{N}$). 若存在 $M > 0$, 使得 $\|f_n\|_p \leq M$ ($n \in \mathbb{N}$), 则存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $1 \leq q < +\infty$: $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 并记 $\mathcal{F}_n(g) = \int_E f_n(x)g(x)dx$. 根据 $L^q(E)$ 的可分性, 可知存在简单函数列 $\{g_i(x)\}$ 在 $L^q(E)$ 中稠密. 由 Hölder 不等式可得 $|\mathcal{F}_n(g_i)| \leq M\|g_i\|_q$, 故 $\{\mathcal{F}_n(g_i)\}$ 是有界列, 从而有收敛子列 $\{\mathcal{F}_{n,1}(g_1)\}$.

同理, 在 $\{\mathcal{F}_{n,1}(g_2)\}$ 中有收敛子列 $\{\mathcal{F}_{n,2}(g_2)\}$. 继续这样做, 可得 $\{\mathcal{F}_{n,m}(g_i)\}$, 存在 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}_{n,m}(g_i)$ ($i = 1, 2, \dots, m$). 用对角线法再取子列, 并记 $\mathcal{F}_{n'} = \mathcal{F}_{n,n}$, 则存在 $\lim_{n' \rightarrow \infty} \mathcal{F}_{n'}(g_i)$ (任意 g_i). 任意取定 $g \in L^q(E)$, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $g_j \in \{g_i\}$, 使得 $\|g_j - g\|_q < \varepsilon$. 因为 $\{\mathcal{F}_{n'}(g_j)\}$ 是 Cauchy 列, 所以存在 n_ε , 使得

$$|\mathcal{F}_{n'}(g_j) - \mathcal{F}_{m'}(g_j)| < \varepsilon \quad (n', m' \geq n_\varepsilon).$$

由此知

$$|\mathcal{F}_{n'}(g) - \mathcal{F}_{m'}(g)| \leq |\mathcal{F}_{n'}(g - g_j)| + |\mathcal{F}_{m'}(g - g_j)| + |\mathcal{F}_{n'}(g_j) - \mathcal{F}_{m'}(g_j)|$$

$$\leq 2M\|g - g_j\|_q + \varepsilon \leq (2M + 1)\varepsilon.$$

这说明对任意的 $g \in L^q(E)$, $\{\mathcal{F}_{n'}(g)\}$ 是 Cauchy 列, 故是收敛列. 现在令 $\mathcal{F}(g) = \lim_{n' \rightarrow \infty} \mathcal{F}_{n'}(g)$ ($g \in L^q(E)$), 则 $\mathcal{F}(g)$ 是 $L^q(E)$ 上的有界线性泛函. 注意到 $1 \leq q < +\infty$, 由 Riesz 表示定理可知, 存在 $f \in L^p(E)$, 使得

$$\mathcal{F}(g) = \int_E g(x)f(x)dx \quad (\text{一切 } g \in L^q(E)),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)g(x)dx = \int_E f(x)g(x)dx.$$

□

定理 0.4

设 $1 < p < +\infty$, $\{f_n(x)\}$ 在 $L^p(E)$ 中弱收敛于 $f(x)$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = \|f\|_p$, 则 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) $p \geq 2$ 的情形. 令 $t = (f_n(x) - f(x))/f(x)$ ($f(x) \neq 0$), 用不等式

$$|1 + t|^p \geq 1 + pt + C|t|^p \quad (p \geq 2), \quad (1)$$

再乘以 $|f(x)|^p$, 可得

$$\begin{aligned} |f_n(x)|^p &\geq |f(x)|^p + p|f(x)|^{p-2}f(x)[f_n(x) - f(x)] \\ &\quad + C|f_n(x) - f(x)|^p \end{aligned}$$

(此不等式对 $f(x) = 0$ 亦真). 对上式作 E 上积分并取极限, 可知

$$C \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)|^p dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\|f_n\|_p^p - \|f\|_p^p) - p \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f(x)|^{p-2} f(x)(f_n(x) - f(x)) dx.$$

(ii) $1 < p < 2$ 的情形. 作点集列

$$E_n = \{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq |f(x)|\} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

并采用不等式 ($1 < p < 2$)

$$|1 + t|^p \geq \begin{cases} 1 + pt + C|t|^p, & |t| \geq 1, \\ 1 + pt + C|t|^2, & |t| \leq 1 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}). \quad (2)$$

取 $t = (f_n(x) - |f(x)|)/f(x)$ ($f(x) \neq 0$), 再乘以 $|f(x)|^p$, 可得

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad |f_n(x)|^p &\geq |f(x)|^p + p|f(x)|^{p-2}f(x)[f_n(x) - f(x)] \\ &\quad + C|f_n(x) - f(x)|^p \quad (x \in E_n), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(B)} \quad |f_n(x)|^p &\geq |f(x)|^p + p|f(x)|^{p-2}f(x)[f_n(x) - f(x)] \\ &\quad + C|f_n(x) - f(x)|^2 |f(x)|^{p-2} \quad (x \in E \setminus E_n). \end{aligned}$$

对 (A) 作 E 上积分, 对 (B) 作 $E \setminus E_n$ 上的积分, 再令 $n \rightarrow \infty$, 我们有

$$\begin{aligned} &C \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_{E_n} |f_n(x) - f(x)|^p dx + \int_{E \setminus E_n} |f_n(x) - f(x)|^2 \cdot |f(x)|^{p-2} dx \right\} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \{ \|f_n\|_p^p - \|f\|_p^p \} - p \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f(x)|^{p-2} f(x)(f_n(x) - f(x)) dx = 0, \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} |f_n(x) - f(x)|^p dx = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \setminus E_n} |f_n(x) - f(x)|^2 \cdot |f(x)|^{p-2} dx = 0.$$

根据 E_n 的定义以及 Hölder 不等式, 可知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)|^p dx &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} |f_n(x) - f(x)|^p dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \setminus E_n} |f(x)|^{p-1} \cdot |f_n(x) - f(x)| dx \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} |f_n(x) - f(x)|^p dx + \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{E \setminus E_n} |f(x)|^{p-2} \cdot |f_n(x) - f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = 0. \end{aligned}$$

□

注

(1) 定理的结论对 $p = +\infty, 1$ 不真.

(i) $f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1/n, \\ 1, & 1/n < x \leq 1 \end{cases}$, 则 $\{f_n\}$ 在 $L^\infty([0, 1])$ 上弱收敛于 $f = 1$, 且 $\|f_n\|_\infty \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$), 但 $\|f_n - f\|_\infty = 1$ ($n \in \mathbb{N}$);

(ii) $f_n(x) = 4 + \sin nx$ ($n \in \mathbb{N}, 0 < x < 2\pi$), 则 $\{f_n\}$ 在 $L^1((0, 2\pi))$ 中弱收敛于 $f = 4$, 且 $\|f_n\|_1 \rightarrow \|f\|_1$ ($n \rightarrow \infty$), 但 $\|f_n - f\|_1 = 4$ ($n \in \mathbb{N}$).

(2) 不等式 (1), (2) 的证明: 对 $t \neq 0, x = 1/t$, 作函数

$$f(t) = \frac{|1+t|^p - 1 - pt}{|t|^p} = |1+x|^p - |x|^p - p|x|^{p-2}x = \varphi(x).$$

我们只需指出 $\varphi(x) \geq C > 0$ ($x \in \mathbb{R}$) 即可.

若 $-1 \leq x < 0$, 直接估计得

$$\varphi(x) \geq (1 - |x|)^p + (p-1)|x|^{p-1} \geq \min\{1, p-1\}/2^p.$$

若 $0 < x \leq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} (1+x)^p - x^p &= \int_0^1 \frac{d}{ds}(s+x)^p ds = p \int_0^1 (s+x)^{p-1} ds \\ &= -p \int_0^1 (s+x)^{p-1} \frac{d}{ds}(1-s) ds \\ &= px^{p-1} + p(p-1) \int_0^1 (1-s)(s+x)^{p-2} ds \\ &\geq px^{p-1} + \min\{p/2^p, p(p-1)/4\}. \end{aligned}$$

从而对 $|x| \leq 1$, 可得 $\varphi(x) \geq C_p(p-1)$ (某个 $C_p > 0$).

在 $p \geq 2$ 且 $|x| \geq 1$ 时, 可直接得出

$$|1+x|^p - |x|^p = \int_0^1 \frac{d}{ds}|s+x|^p ds = p \int_0^1 |s+x|^{p-1} \text{sign}(s+x) ds.$$

对此, 在 $x \geq 1, p \geq 2$ 时, 有 $((x+y)^p \geq x^p + y^p, x, y > 0)$

$$|1+x|^p - |x|^p \geq p \int_0^1 (x^{p-1} + s^{p-1}) ds \geq p|x|^{p-2}x + 1.$$

在 $x \leq -1, p \geq 2$ 时, 有 $(|x-y|^p \leq |x|^p - y^p, x, y > 0)$

$$|1+x|^p - |x|^p = -p \int_0^1 (|x|-s)^{p-1} ds \geq -p \int_0^1 (|x|^{p-1} - s^{p-1}) ds = p|x|^{p-2}x + 1.$$

在 $|x| > 1, 1 < p < 2$ 时, 对 $t \in (0, 1)$, 我们有 (用分部积分)

$$\begin{aligned} (1+t)^p - 1 &= - \int_0^1 \frac{d}{ds}[1+(t-s)]^p ds \\ &= p \int_0^1 [1+(t-s)]^{p-1} ds \\ &= pt + p(p-1) \int_0^1 s[1+(t-s)]^{p-2} ds \\ &\geq pt + p(p-1)t^2/4. \end{aligned}$$

从而可得

$$\frac{(1+t)^p - 1 - pt}{t^2} \geq \frac{p(p-1)}{4} \quad (t \in (0, 1)).$$

对 $t \in (-1, 0)$ 有类似结论, 且下界相同.

(3) $\{f_n(x)\}$ 在 $L^2([a, b])$ 中弱收敛于 $f(x)$ 当且仅当

$$\|f_n\|_2 < +\infty \quad (n \in \mathbb{N}), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(t) dt = \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b).$$